

MANUAL DE USUARIO

Módulos del Estudiante

La solución corresponde a un complemento integrado en la plataforma Moodle de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), diseñado para apoyar el aprendizaje de programación en actividades del Virtual Programming Lab (VPL). El complemento analiza el historial de entregas realizadas por el estudiante y usando inteligencia artificial identifica los errores frecuentes, genera recomendaciones personalizadas y sugiere recursos de aprendizaje enfocados en cumplir los objetivos del curso.

El presente manual describe las funcionalidades disponibles para el estudiante: el panel de ayuda flotante en las actividades de programación, el historial de solicitudes, la vista de conceptos y la vista de actividades.

1. Panel flotante de ayuda en actividades VPL

En una actividad VPL, podrá encontrar un botón flotante en el margen de la pantalla que le permite acceder a la ayuda sin salir de la actividad.

1.1. Abrir el panel

Haga clic en el ícono del botón flotante para abrir el panel de ayuda. El panel se despliega en la parte lateral de la pantalla y muestra:

- Título y descripción del asistente.
- Botón "Obtener ayuda" para solicitar un nuevo análisis.
- Contador de solicitudes realizadas y disponibles (según la configuración del profesor).

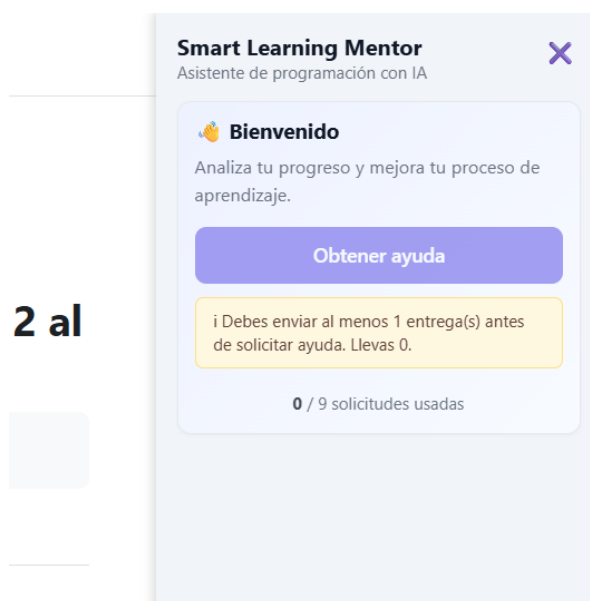


Figura 1. Panel del estudiante

1.2. Solicitar ayuda

Para solicitar ayuda de sus entregas, haga clic en el botón: "Obtener ayuda". El sistema enviará automáticamente el historial de sus entregas a la inteligencia artificial y procesará la respuesta.

NOTA: El botón "Obtener ayuda" puede estar deshabilitado si:

- a) no ha realizado el número mínimo de entregas requerido por el profesor*
- b) ha alcanzado el límite de solicitudes configurado*
- c) el profesor no ha habilitado el asistente para esa actividad.*

1.3. Interpretación de resultados

Luego de procesar la información, el panel mostrará:

- Un mensaje general con la evaluación de su progreso.
- Una lista de errores frecuentes detectados que incluye:
 - Título del error
 - Descripción detallada del problema detectado.
 - Recomendación para corregirlo.
 - Conceptos del catálogo del profesor relacionados con el error (si está habilitado).
 - Recursos de apoyo del profesor asociados a esos conceptos.
 - Botón para ver ejemplos de código generados por la IA (si se encuentra habilitado).



Figura 2. Resultados de la ayuda

1.4. Ver ejemplos de código

Si el profesor habilitó la visibilidad de los ejemplos, podrá hacer clic en el botón de cada ejemplo para abrirlo en un modal. La modal muestra:

- Título del ejemplo.
- Descripción de lo que debe hacer.
- Código de ejemplo en el lenguaje de programación utilizado.
- Explicación paso a paso.
- Resultado esperado al ejecutar el código.

The screenshot shows a modal window titled "EJEMPLO DE CÓDIGO" with a close button (X). The main title is "Imprimir múltiplos de 3 con for". Below the title, there is a section "¿Qué debes hacer?" with a description: "Ejemplo mínimo que demuestra la inicialización, condición e incremento correctos para listar múltiplos de 3 hasta n." This is followed by a "Código de ejemplo" section containing a C code snippet for printing multiples of 3. Below the code is an "Explicación" section detailing the logic of the for loop, including initialization, condition, and increment, and listing common errors. At the bottom, there is a "Resultado esperado" section. To the right of the modal, a sidebar lists various topics: "for", "Inicialización", "Condición", "Incremento", and "Iteración", each with a "Recursos del profesor" section. The "for" resource includes "Lazo For (SCORM)" and "Paquete SCORM". The "Inicialización" resource includes "Condicionales simples (SCORM)". The "Condición" and "Incremento" resources show "No hay recursos disponibles". The "Iteración" resource also shows "No hay recursos disponibles". At the bottom of the sidebar, there is a "Ver ejemplos (1)" section with a list of examples, including "Imprimir múltiplos de 3 con for" with a "Ver" button.

Figura 3. Ejemplo brindado por la Inteligencia Artificial

2. Acceso al módulo

Ingresa al curso de programación respectivo, en el menú superior o en la barra de navegación encontrará la solución, de clic y podrá acceder.

The screenshot shows the course menu for "PROGRAMACIÓN INICIAL EN C - TEST". The menu includes tabs for "Curso", "Participantes", "Calificaciones", "Actividades", and "Competencias". A "Más" button with a dropdown arrow is highlighted with a blue box. Below the "Más" button, a "Smart Learning Mentor" button is highlighted with a green box and a green arrow. The main content area shows a "INICIO" section with a "Colapsar todo" button and an "Avisos" section with a speech bubble icon.

Figura 4. Menú del curso

Al ingresar al módulo, encontrará dos pestañas principales:

- **Conceptos:** muestra los conceptos del catálogo del profesor que han sido detectados en sus errores, organizados por tema.
- **Actividades:** lista las actividades VPL en las que ha solicitado ayuda, junto con los errores más frecuentes detectados.

PROGRAMACIÓN INICIAL EN C - TEST

Curso Participantes Calificaciones Actividades Competencias Más ▾

Conceptos Actividades

Figura 5. Pestañas de la solución

2.1. Pestaña de Conceptos

En esta pestaña podrá visualizar los conceptos del catálogo pedagógico definido por su profesor que se relacionan directamente con los errores detectados en sus entregas de programación.

Los conceptos se encuentran agrupados por temas. Cada tema puede expandirse o contraerse haciendo clic en el botón de la esquina izquierda del encabezado.

Para cada uno de los conceptos se muestra la siguiente información:

- Nombre del concepto.
- Número de veces que el error ha sido detectado en las entregas.
- Errores asociados a ese concepto que fueron detectados en sus solicitudes de ayuda.
- Recursos de apoyo asignados por el profesor (enlaces, documentos, videos).

Curso

Participantes

Calificaciones

Actividades

Competencias

Más

Conceptos

Actividades

▼

[M1] Operadores aritméticos

1 concepto

CONCEPTO	DETECTADO	ERRORES ASOCIADOS	RECURSOS DEL PROFESOR	DETALLE
Módulo (%)	6x	Error de sintaxis en la condición del switch: "switch(n<3%==0)" Confusión en el uso del operador módulo (%) y en la precedencia de operadores	—	Ver detalle

▼

[M1] Primer programa en C

2 conceptos

CONCEPTO	DETECTADO	ERRORES ASOCIADOS	RECURSOS DEL PROFESOR	DETALLE
Sentencias	1x	No impresión de resultados / cuerpo del bucle vacío	Instrucciones de salida (Versión Impresión)	Ver detalle
Función main()	1x	Formato de salida y retorno de main (buenas prácticas)	—	Ver detalle

▼

[M1] Proceso de compilación

3 conceptos

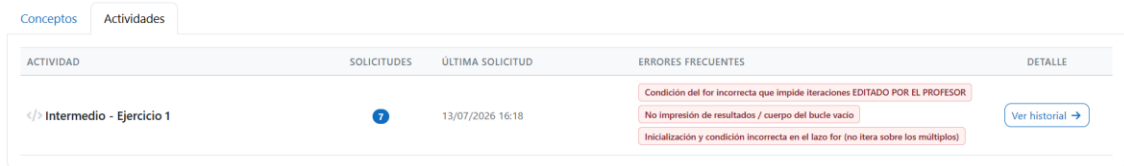
CONCEPTO	DETECTADO	ERRORES ASOCIADOS	RECURSOS DEL PROFESOR	DETALLE
Compilación	3x	No hay ejecuciones / no se observó salida (stdout/stderr/execution_output nulos) No se registró ejecución ni salida (stdout/stderr vacíos)	—	Ver detalle

Figura 6. Pestaña de Conceptos

2.2. Pestaña de Actividades

En esta pestaña encontrará un resumen de todas las actividades VPL en las que ha realizado al menos una solicitud de ayuda, en formato de una tabla, que tiene la siguiente información:

- Nombre de la actividad VPL
- Número total de solicitudes de ayuda realizadas
- Fecha y hora de la última solicitud
- Errores frecuentes detectados en esa actividad
- Conceptos relacionados
- Ejemplos de la IA disponibles
- Botón "Ver historial" para revisar el detalle completo de todas sus solicitudes en esa actividad.



ACTIVIDAD	SOLICITUDES	ÚLTIMA SOLICITUD	ERRORES FRECUENTES	DETALLE
</> Intermedio - Ejercicio 1	7	13/07/2026 16:18	Condición del for incorrecta que impide iteraciones EDITADO POR EL PROFESOR No impresión de resultados / cuerpo del bucle vacío Inicialización y condición incorrecta en el lazo for (no itera sobre los múltiplos)	Ver historial →

Figura 7. Pestaña de Actividades

Al dar clic en "Ver historial" de una actividad, podrá revisar todas las solicitudes de ayuda realizadas en esa actividad, organizadas cronológicamente. Para cada solicitud se muestra:

- Número y fecha de la solicitud.
- Tabla de errores detectados con descripción, recomendación, conceptos asociados y ejemplos.



Actividades / Intermedio - Ejercicio 1				
</> Intermedio - Ejercicio 1				
Solicitud #7, lunes, 6 de julio de 2026, 16:18 — Buen avance: probaste estructuras distintas entre intentos. Sin embargo persisten errores importantes: el lazo for está mal inicializado/condicionado (nunca itera), no imprimes los múltiplos y hay una expresión sintáctica inválida en el switch. Ejecuta/compila cada versión para ver errores y aplica las correcciones sugeridas abajo.				
TÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN	CONCEPTOS Y RECURSOS	EJEMPLOS IA
Lazo for mal inicializado/condicionado (no itera o itera mal)	Los for usados en ambos intentos tienen la inicialización o la condición equivocada (int i=0; i<=3 ... y for(int n=0; n<=3 ...). Resultado: el lazo no recorre los múltiplos correctamente.	Inicializa el contador en 3 y usa la condición i <= n; incrementa de 3 en 3: for(int i = 3; i <= n; i += 3). Prueba con n=1, n=3, n=10.	Condición for Lazo For (SCORM)Paquete SCORM Incremento Condicionales simples (SCORM) Inicialización	Imprimir múltiplos de 3 con for correctamente inicializado actualizado
No se implementó correctamente la verificación n < 3 (uso incorrecto de switch)	El ejercicio pide mostrar un mensaje si n < 3. En el primer intento no hay verificación y en el segundo intentaste usar switch con una expresión inválida para esa lógica.	Usa una sentencia if simple: if (n < 3) { printf(...); } else { /* imprimir múltiplos */ }. Evita usar switch para condiciones que no son comparaciones de un valor entero establecido.	Expresión lógica switch	Validar n < 3 con if-else

Figura 8. Detalles de cada una de las solicitudes realizadas